

STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

A- MEVCUT YAPININ İNCELENMESİ

Depreme karşı güçlendirilecek yapının projeye uygunluğunun tespiti, beton ve çelik kalitesinin bulunması ve zemin etüdlerinin yapılarak gerçek durumunun ortaya çıkarılmasıyla ön çalışmalar yapılmalıdır. Mevcut yapı, STA4 programı ile modellendikten sonra tüm kolon ve kirişler; 2. elastisite modülünde (**E2**) elde edilen beton ve çelik karakteristik değerleri ve elastisite modülü tanımlanmalıdır. Yapı güçlendirme opsiyonlarında, güçlendirme açılmalı ve diğer opsiyonlar tanımlanmalıdır. Aşamalı olarak aşağıdaki analizler yapılmalıdır.

1- Depremsiz yapı analizi:

Deprem analiz opsiyonunda eşdeğer deprem analizi seçilmeli ve deprem katsayısı **Ao=0, R=4** alınarak yapı analizi incelenmelidir. Yapı depremsiz durumdaki kolon kiriş ve temelleri incelenmelidir. Eğer depremsiz durumda elemanlarda yetersizlikler var ise öncelikle bunlar takviye edilmelidir.

2- 1975 deprem yönetmeliğine göre incelenmesi:

Yapının projelendirme tarihi ve o tarihteki deprem yönetmeliğine uygunluğu da araştırılmalıdır. Eğer 1975 deprem yönetmeliği öncesi ise depreme karşı oldukça zayıf tasarlanmıştır. 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmışsa ve özellikle kolonlarda sarılma bölgesi, boyuna donatı koşullarına uyulmuşsa depreme karşı biraz daha iyi durumda olması muhtemeldir. Yapıda perde kullanımı depreme karşı tasarım yapıldığını ifade eder. Ancak 1997 deprem yönetmeliği için yeterli değildir. Sta4 programının deprem şartnamesi opsiyonu 1975 e getirilerek, o deprem yönetmeliğindeki değerlerle çözüm yapılmalıdır. Yetersizlik olması durumunda o deprem yönetmeliğine de uygun çözülmediği, daha fazla güçlendirmeye ihtiyacı olduğu bir gerçektir.

3- 1997 deprem yönetmeliğine göre incelenmesi:

Mevcut yapı, genelde yüksek sünek yapı özelliklerini içermeyecektir. Deprem yönetmeliğinde tanımlanan yüksek sünek özellikleri içeriyorsa, yüksek sünek olarak bir çözümle kontrol edilebilir. Ama yetersizliklerin çıkması durumunda normal sünek olarak çözümlenmelidir. R=4 alınarak ve Ao değeride bölge deprem katsayısı alınarak çözümlenmelidir. Yapıda muhtemelen yetersizlikler çıkacaktır. Yapının mevcut kolon donatıları STA4 programında girilerek yetersizlikler donatı bazında da yapılmalıdır. Eğer mevcut kolon donatıları hakkında fazla bilginiz yoksa depremsiz yapı analizindeki kolon donatısını esas alabilirsiniz.

Yapı çözümlerindeki yetersizlik durumunda yapı güçlendirmesi gerekmektedir.

A- YAPI GÜÇLENDİRMESİ

Yapıda depreme karşı güçlendirmede en önemli eleman perdelerdir. Depremsiz yapı çözümünde Yetersizlikler var ise veya hasar görmüş ise o elemana mantolama yapılmalıdır. Depremsiz çözümde kirişlerde yetersizliklerin olması durumunda o kirişlere güçlendirme yapılmalı, ancak depremsiz durumda yeterli olupta, depremli durumda yetersizlik var ise; güçlendirilmesine gerek yoktur. Çünkü güçlendirme perdelerinin katılımıyla yapıdaki deprem enerjisinin büyük bölümünü perdeler alacağı için güçlendirilmiş çözümde kirişlere gelen deprem tesirleri azalacaktır.

Perde ve mantoların kullanılması:

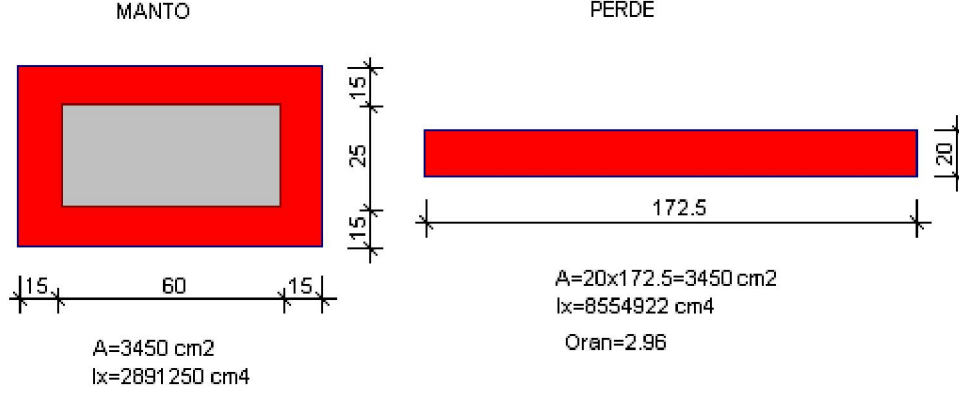
Mantolar güçlendirme elemanı olarak değil, tamir veya lokal bir takviye elemanı olarak düşünülmelidir. Depreme karşı en önemli güçlendirme elemanı **perdedir**. Bir kolonun çevresine yapılan mantonun maliyeti, perde maliyetine yakın olmasına rağmen aynı hacimdeki perdenin ataletinin 1/3 kadarı olmaktadır. Deprem esnasında en son göçen eleman perdedir. Kolonlar deprem sırasında yetersizlikte plastikleşmesi durumunda, deprem enerjisini daha taşıyıcı perdeler tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle yapıda yeni yapılan elemanların mevcut yapı elemanlarına nazaran daha rijit olması, plastik davranışta yeni rijit perdelerin deprem tesirlerinin taşıyabilen rijitlikte yapılması düşünülmelidir.

STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

Yeni yapılan perdelerin deprem tesirleri, yapının deprem tesirlerinin en az %70 ini alacak şekilde Düşünülmeli ve toplam perdelerin perde moment taşıma kapasitesi de deprem devrilme momentinden büyük olması depremde yapının plastikleşme durumunda en önemli sigortası olacaktır.

Perdelerin modellenmesi:

STA4 programının gerek veri girişinde gerekse sonuçlar bölümünde ağırlık ve rijitlik merkezlerini görsel olarak vermektedir. Perdelerin yapı içinde uygulanması da oldukça kolaydır, çünkü yapı içindeki bölme duvarların yerine kullanılarak az hacim kaybı ve az maliyetle yapmak mümkündür.



Yeni yapılan perdelerin deprem tesirleri, yapının deprem tesirlerinin en az %70 ini alacak şekilde düşünülmeli ve toplam perdelerin perde moment taşıma kapasitesi de deprem devrilme momentinden büyük olması depremde yapının plastikleşme durumunda en önemli sigortası olacaktır.

GÜÇLENDİRMEDE MEVCUT KOLONLARIN MALZEME KAREKTERİSTİKLERİ

EUROCODE 1998-1-4 'e göre; mevcut kiriş ve kolonlarda hasar yok ise;

BETON GÜVENLİK FAKTÖRÜ : =1.5 >> =1.20
ÇELİK GÜVENLİK FAKTÖRÜ : =1.15 >> =1.05 alınabilir.

Bu işlem iki şekilde yapılabilir.

- 1- Genel olarak sonuçlardaki mevcut kiriş ve kolonlarda moment kapasitesi %25 den az eksiklikler dikkate alınmayabilir.
- 2- Karot numunelerinden bulunan beton ve çelik dayanım değerleri, mevcut için bu karakteristikler oranında artırılır.

$$f_{yk}=3600 \text{ kg/cm}^2 \text{ ise; } f_{yk}=3600 \times 1.15 / 1.05 = 3942 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_{ck}= 180 \text{ kg/cm}^2 \text{ ise; } f_{ck}=180 \times 1.5 / 1.25 = 216 \text{ kg/cm}^2$$

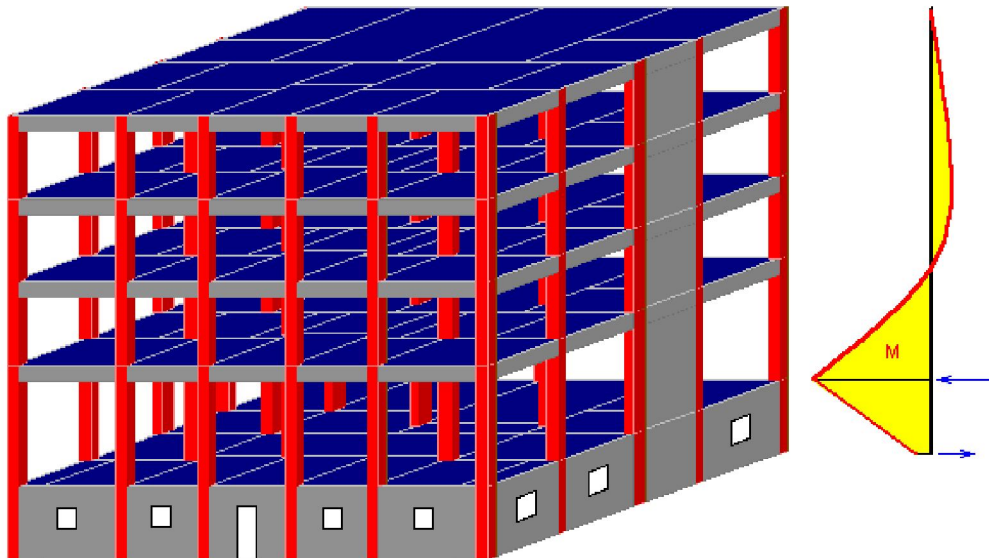
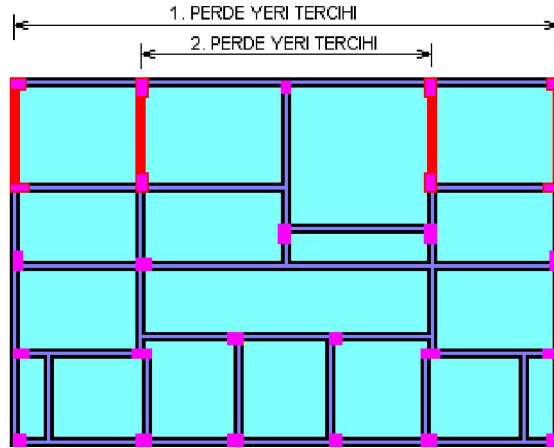
STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

Perdelerin modellenmesi:

STA4 programının gerek veri girişinde gerekse sonuçlar bölümünde ağırlık ve rijitlik merkezlerini görsel olarak vermektedir. Perdelerin yapı içinde uygulanması da oldukça kolaydır, çünkü yapı içindeki bölme duvarların yerine kullanılarak az hacim kaybı ve az maliyetle yapmak mümkündür.

Perde tasarımında dikkat edilecek hususlar:

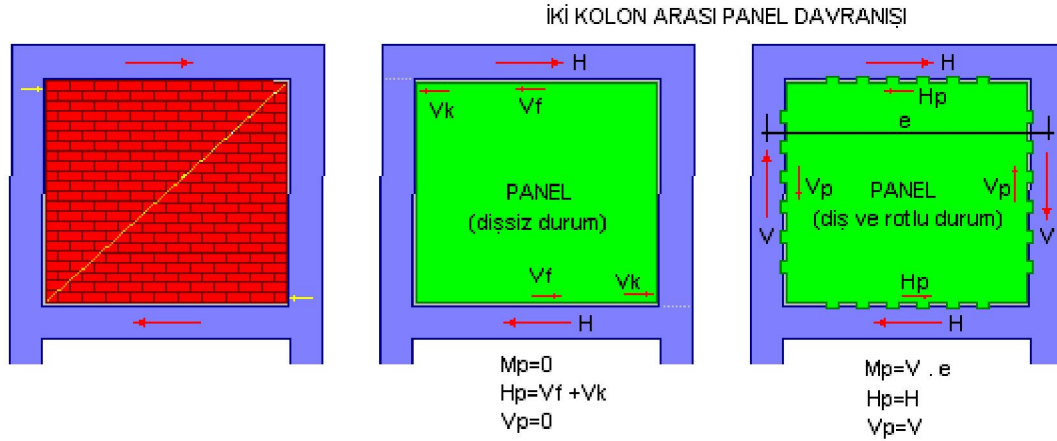
- 1- Perdeler birbirlerine yakın boyut ve rijitlikler de düzenlenmelidir.
- 2- Her iki yönde rijitlik merkezi ile ağırlık merkezi yakın olacak şekilde yapının kenarlarına yakın, burulma alacak şekilde yerleri belirlenmelidir.
- 3- Perdeler yapı boyunca sürekliliği olmalıdır.
- 4- Yüksek sünek perde özelliklerine uyulmalıdır.
- 5- Perdelerin her iki yönde perde moment taşıma kapasitesi deprem momentini karşılamalıdır.
- 6- Güçlendirme perdeleri 200 cm den olabildiğince büyük olmalıdır. Yapıda bodrum perdeleri var ise çok rijit perde tasarlanması uygundur, temellere gelen tesirler bodrum tarafından karşılanabilecektir. Bodrum perdeleri yok ise ve ilk katı çevre duvarları bodrum perdesi haline getirilerek bodrumlaştırma imkanı yoksa orta rijitlikte daha fazla perde ile temeller düşünülerek tasarlanmalıdır.
- 7- İnşaat derzlerinde mutlaka dış oluşturulmalıdır.



ALT KATIN ÇEVRESİNDE RİJİT PERDE DÜZENLEMESİ İLE GÜÇLENDİRME PERDE MOMENTLERİNİN KARŞILANMASI

GÜÇLENDİRME PERDELERİNİN TASARIMI**A- İki kolon arası panel perdeler :**

İki kolonun, panel perdenin başlık bölgesi olabilmesi için; asgari BS16 , donatı yüzdesi 0.01 den fazla ve etriye sıkılaştırma bölgelerinin olması gerekir. Ayrıca genel perde alanının en az %10 unu sağlamalıdır. Analiz sonrası boyuna ve enine donatıların yeterli olması durumunda kullanılabilir. Yetersizlik durumunda mantolama ile takviye edilebilir veya başlık bölgesi kendi içinde perde tasarlanmalıdır. Bu taktirde panel elemanın başlık bölgesi manto-kolon ile teşkil edilecektir. Manto ve panel eleman birlikte yapılacağı için dış ve rota gerek kalmayacaktır.

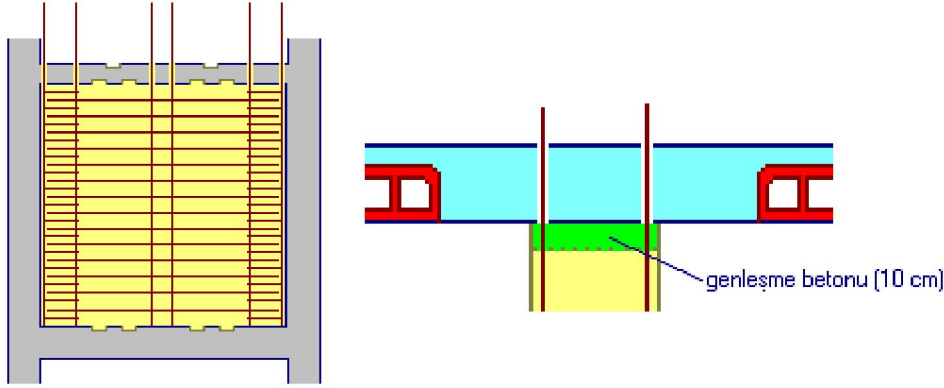


Panel eleman tasarımında dikkat edilecek husus hesaplarda dikkate alınan tesirlerin uygulamada aktarılmasıdır. Dış ve rot kullanılmaması durumunda yatay yükler bir taraftaki kolonun kesme kapasitesi ve düşey yükün sürtünme kuvvetiyle karşılanacaktır. Bu bazı durumlarda yeterli gelebilir. Ancak perde momentini sağlayan iki kolonun kuvvet çiftinin aktarılması mümkün olmayacaktır. Bu takdirde hesaplarda dikkate alınan perde momenti uygulamada dikkate alınmayacaktır. Mutlaka kolonlara dış oluşturulmalı ve rot ile bağlantılar yapılmalıdır. Birleşim yüzeylerine, epoksi esaslı farklı betonun aderansını sağlayan kimyasal sürülmelidir. Rot bağlantısı, epoksi esaslı kimyasal malzeme ile yapılmalıdır. Bu dış ve rot uygulamasının yapılmaması daha rijit tuğla duvar davranışından farklı olmayacaktır.

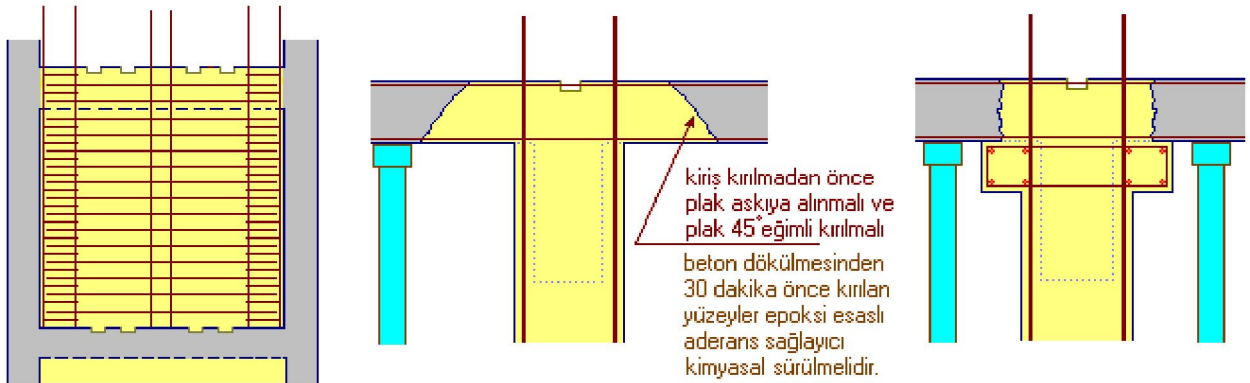
B- Başlık bölgesi kendi içinde yeni perdeler:

Yukarıda tanımlanan panel perdelerde mevcut kolonların yeterli olmaması durumunda başlık bölgesi kendi içinde perde yapılabilir. Ancak bu uygulamada önemli bir noktada perdenin moment taşımasını sağlayan başlık bölgesi boyuna donatılarının sürekliliğidir. Mutlaka boyuna donatılar üst kattaki perdelere geçiş yapmalıdır. Bunun için iki yöntemden biri ile yapılabilir. Mevcut üst kiriş geniş yassı bir kirişe delik açılarak donatılar geçirilebilir. Ancak dar bir kirişe; mevcut kirişin kenarlarındaki plaklar askıya alınıp, kırılır ve perdenin beton ve donatısında süreklilik sağlanır. Mevcut beton dökümünden yarım saat önce kırılan plak yüzeylerine epoksi esaslı aderans sağlayıcı kimyasal sürülmelidir. Dar kirişlerde, kirişin kenarından geçen perde donatısının betonu 10 cm den az olması durumunda zayıf kesit oluşacak, perdenin zayıf yönündeki çalışmada çatlaklar oluşabilecektir.

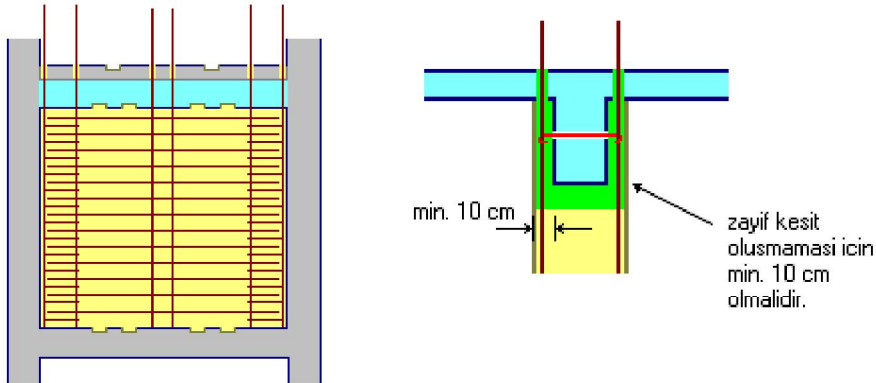
GENİŞ KİRİŞLERDE PERDE DONATISININ DÜZENLEMESİ



KİRİŞİN KIRILARAK PERDENİN DÜZENLENMESİ



DAR KİRİŞLERDE PERDE DONATISININ DÜZENLENMESİ



Yapı beton kalitesinin çok düşük olması durumunda perde içinde sürekliliği bozan kirişin kırılması perde için daha iyi olacaktır. Perdelerin en önemli özelliği deprem sırasında taşıdığı yatay deprem yükleridir. Bu nedenle perdelerdeki kesme kuvveti ve bunun oluşturduğu deprem momentlerinin mevcut yapı sistemi içinde emniyetle aktarılmalıdır.

Perde içinde kirişin kalması durumunda perde betonu ile kiriş arasında boşlukların oluşması ve betonun rötre büzülmesi dolayısıyla düşey yük transferi tam olmayacaktır. Uygulama kolaylığı bakımından 10 cm boşluk oluşturularak, boşluk daha sonra genişleten beton ile doldurulmalı ve düşey yükün doğru aktarılması sağlanmalıdır. Genişleten beton aynı zamanda mevcut kirişe ön gerilme vererek mevcut kolonların üzerindeki düşey yükün bir kısmının perdeler tarafından taşınmasını sağlayacak, perdenin sürtünme yatay yük taşımasını da artıracaktır. Kirişin kırılarak yapılması durumunda; perdenin plak diyaframından alacağı yatay yüklerin emniyetli

STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

aktarılabilmesi için kırılan kirişin komşu kirişlerinin olması gerekir. Deprem yükünün her iki yönünde perde komşu kiriş alanı ile yük aktarımını sağlayacaktır.

Kirişin kırılarak perde oluşmasının avantaj ve dezavantajları :

Avantajları:

- 1- Kirişlere açılan dış ve rot uygulamasına nazaran, zaman ve güçlüğü bakımından avantajlıdır. Bir rotun delinmesi ve epoksi uygulaması 30 dakikadan az olmayacaktır. Aynı şekilde dış oluşturulmasında süre olarak uzun olacaktır. Buna karşılık kirişin kırılarak yapılması daha kısa sürede olacaktır.
- 2- Perdenin davranışı bakımından, arada zayıf bir kesit olmaması ve perde gövdesi beton ve donatısı birlikte döküleceğinden emniyetle yük aktarma açısından yeni bir perde davranışı gibi olacaktır.
- 3- Kenar kolonların yetersiz olması durumunda başlık bölgesi yeni beton içinde oluşturup donatı sürekliliği ve kesme güvenliği açısından yapı içinde gerçek perde davranışı sağlanabilecektir.
- 4- Dar kirişlerde rot düzenlemesi kiriş içindeki donatılardan dolayı kolay olmayacaktır.

Dezavantajları:

- 1- Kirişe yük aktaran plakların askıya alınması gerekmektedir.
- 2- Geniş kirişlerde uygulanamaz. Asmolen tarzı yapılarda yükün tek yönlü gelmesi
- 3- Diyaframdan yük alması için kırılan kirişin komşu kiriş alanları ile olacaktır.

Uygulama kolaylığı ve perdenin davranışı bakımından, kirişin kırılarak yapılması daha avantajlı olmaktadır.

GÜÇLENDİRMEDE MANTO DÜZENLENMESİ

Güçlendirmede manto güçlendirme elemanı olarak düşünülmemelidir. Kolonlarda manto hasarlı veya yetersizlik durumunda yapılmalıdır. Kolonlara manto, aşağıdaki durumlarda yapılmalıdır.

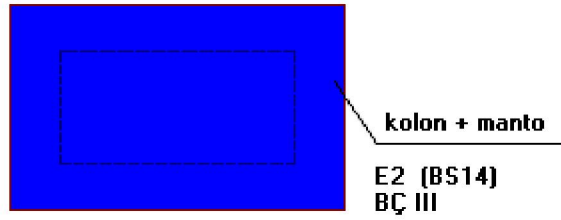
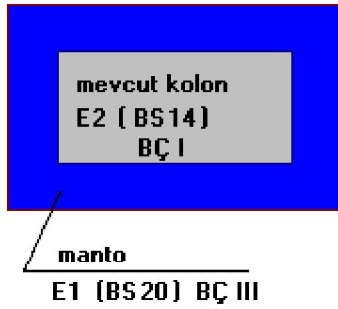
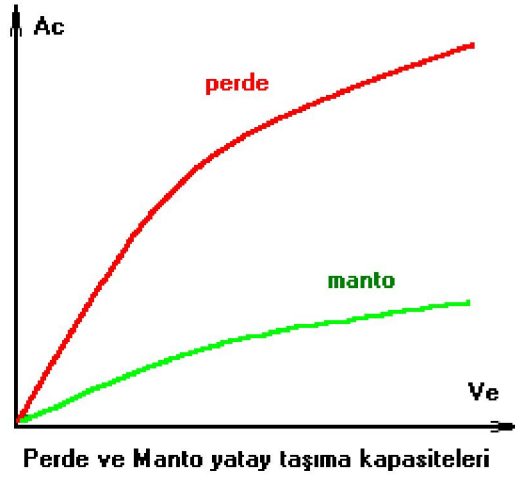
- 1- Kolonun deprem geçirmesi sonunda hasarlı olması.
- 2- Düşey yükler altında yetersiz olması.
- 3- İki kolon arasına yapılan güçlendirme perdesi yapılma durumunda; kolonların perde başlık bölgesi olarak çalışması neticesinde yetersiz olması.
- 4- Güçlendirme amacıyla deprem perdelerinin konulmasında sonra kolonların yetersiz olması.

Yapı önce kolonlarda mantosuz olarak deprem analizi yapılmalıdır. Yapıda yetersizlikler olması muhtemeldir. Yapıyı depreme karşı güçlendirme perdelerle yapılmalıdır. Perdeler mevcut kolonlar üzerinde daha önce olan deprem momentlerini büyük ölçüde azaltacaktır. Bu da kolonların düşey yük altındaki tesirlerine yaklaşmasını sağlayacaktır. Bu şartlarda kolonlarda yetersizlik durumunda ya perdeler yeterli taşıyıcılığa sahip değildir, yada kolonlar yetersizlik sınırına çok yakındır. Gerekirse yeni perde ilaveleri yapılacak, yada bir çok kolon mantolanacaktır. Mümkün olduğunca deprem taşıyıcılığını perdelerle oluşturup, daha az sayıda manto yapılması yapı ekonomisi açısından önemlidir. Aşağıdaki eğrilerde görüleceği gibi yapıda perde oranının artması durumunda mantolanacak kolonların sayısı oldukça azalacaktır. Bu nedenle yapının ilk güçlendirme modellemesinde önce perdelerle yapı güçlendirilecek, yetersizlik durumunda manto kullanımına gidilecektir.

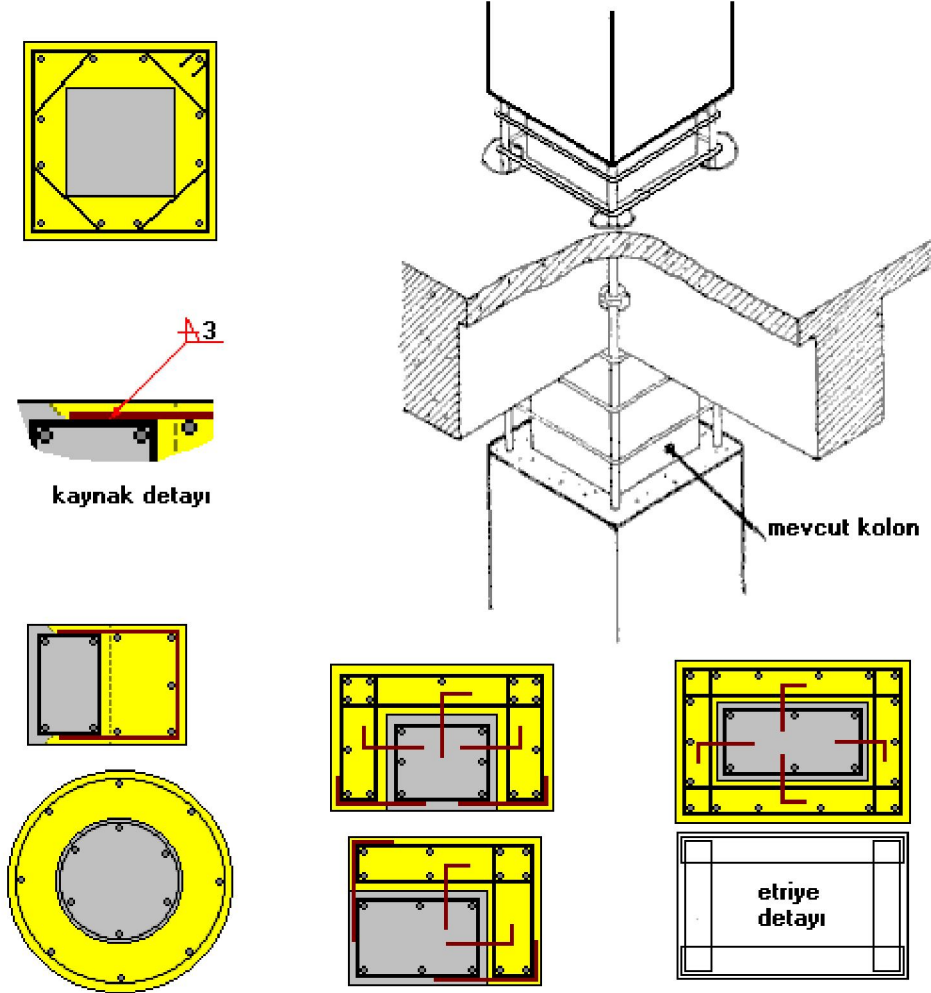
STA4 programında manto kullanımıyla ilgili opsiyon ve manto tipleri bulunmaktadır. Mantolanan kolon düşey yükleri zaten taşımaktadır. Yeni yapılan manto sıfır gerilmede çalışacaktır. Bu aşamadan sonraki kolonlardaki tesirler rijitlikleri oranında paylaşılacaktır. Deprem olması durumunda, manto daha rijit olması nedeniyle daha fazla deprem tesirlerini alacaktır. Bir avantajı da kolonun, deprem durumunda yetersizlik durumunda tüm taşıyıcılığı üstlenebilecektir.

STA4 programında mantoyu poligon kolon ile tanımlamak mümkündür.

STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ



Örnek olarak manto BS20, kolonda BS14 olsun. Kesit ataleti ve alanı artırılmış, eğilme etkilerinde beton ve çelik kalitesi yükseltilmiş kompozit kesit. Bu kesitinde yetersizlik durumunda, yan şekildeki tek ataletli düşük beton kaliteli kesite geçilmelidir. Soldaki kesit, sağdaki kesitten daha rijittir. Ancak bu kesitin betonarme olarak yetersizliğinde, mevcut beton kalitesinde, daha fazla donatının olacağı tek kesit olarak hesaplanmalıdır.



DİLATASYONLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

Özellikle bitişik yapılmış yapıların, dilatasyon derz mesafeleri yeterli olmaması durumunda iki yapının deprem esnasında birbirlerine çarpması neticesinde hesap dışı gelen darbe yüklerinden dolayı, hasar oranı artabilecektir. Böyle durumları önlemek amacıyla, kat döşeme hizalarına absorber özelliği olan elastomerler konularak diyaframların birbirlerine ters yönde çarpma durumunda darbe etkileri azalacaktır. Ayrıca farklı kotlara sahip bitişik yapıların diyaframları, komşu kolon sistemine tek noktadan yük vererek, kolonun kırılmasına sebep olabilir. Her iki durumda da yapı perdelerle daha rijit hale getirilerek, yatay deplasman sınırları azaltılmalıdır.

STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

A- STA4'de GÜÇLENDİRME ÖNCESİ YAPI PERFORMANSININ BULUNMASI

STA4'de yapı mevcut durumu, yeni yapı gibi modellenir. Yukarıdaki gibi yapının tüm elemanları mevcut projeye uygun girilir. Malzeme seçimi bölümünden yeni yapılacak beton ve çelik sınıfı seçilir.

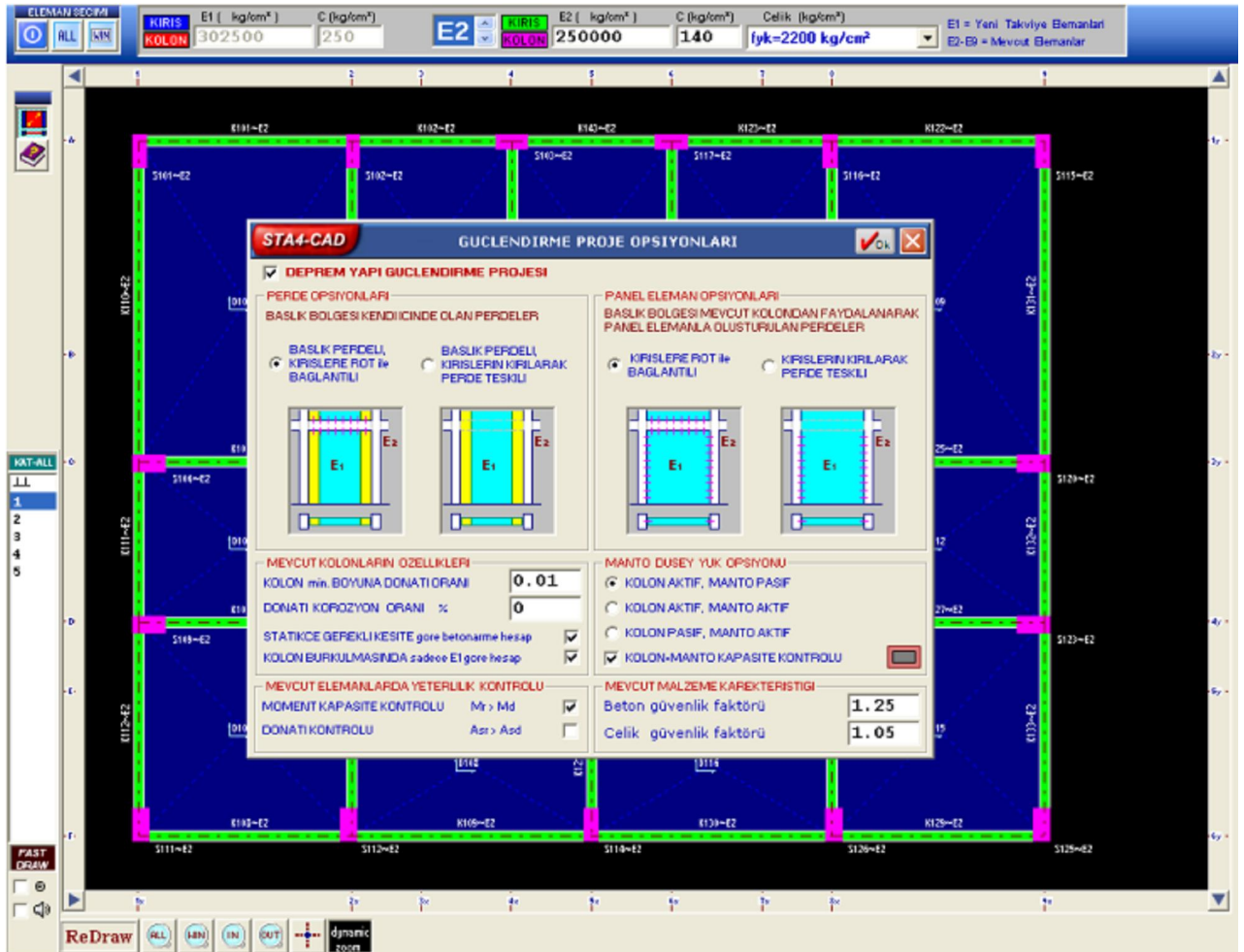
2. Elastisite bölümüne girilerek, mevcut yapının E2 ve başka malzeme sınıflarının beton ve çelik sınıfları işlenir. Mevcut yapıda birden fazla beton sınıfı karot ile bulunmuşsa, bu değerler E2 ve sonrası sınıflara değer olarak girilmelidir. Her katta kiriş ve kolonların sınıfları bu bölümde seçilir. Renkler yeşil ve mor ise, yukarıda yazılı E2 gibi malzeme sınıfına ait olduğu belirtilmiş olur. Plan çizimlerinde elemanların yanına, malzeme sınıfı yazılır. Bütün yapıda bu işlem yapıldıktan sonra, güçlendirme opsiyonu aşağıdaki gibi düzenlenir.

Deprem yapı güçlendirme projesi opsiyonu açılır. Yeni yapılacak perde ve mantoların opsiyonları seçilmelidir. Mevcut yapıda, yeni perdelerin monolitik olarak çalışmasını için kirişlerin kırılarak yapılması durumu veya mevcut kirişlerin kırılmadan yapılması durumu seçilmelidir. Mevcut yapının yapım sürecindeki yönetmelik koşullarındaki, kolon boyuna donatı oranı ve statikçe gerekli kesit gibi opsiyonlar girilmelidir.

Hasarsız Kolonların mantolanması durumunda, üzerindeki düşey yüklerin mevcut kolonlar tarafından taşınması halinde Kolon aktif-manto pasif seçilmelidir. Kolonların hasarlı olması veya manto döküm öncesi mevcut kolon yükleri askıya alınarak döküm yapılması durumunda kolon aktif-manto aktif seçeneği tercih edilebilir.

Kolon manto kapasite kontrolü, bir çesit lineer olmayan yük dağılımını sağlamaktadır. En az üç tarafı manto ile kaplı kolonlarda yetersizlik durumunda, kolon kapasitesi oranında tesirleri alacak, kalan tesirler manto ile karşılanacaktır. Kolonun deprem sırasında plastikleşmesi durumunda manto devreye girerek, kolonun göçmesini önleyecek şekilde kapasitesi artırılacaktır.

$$N_{dc} + N_{dj} < N_{rc} + N_{rj}, \quad M_{dc} + M_{dj} < M_{rc} + M_{rj}$$

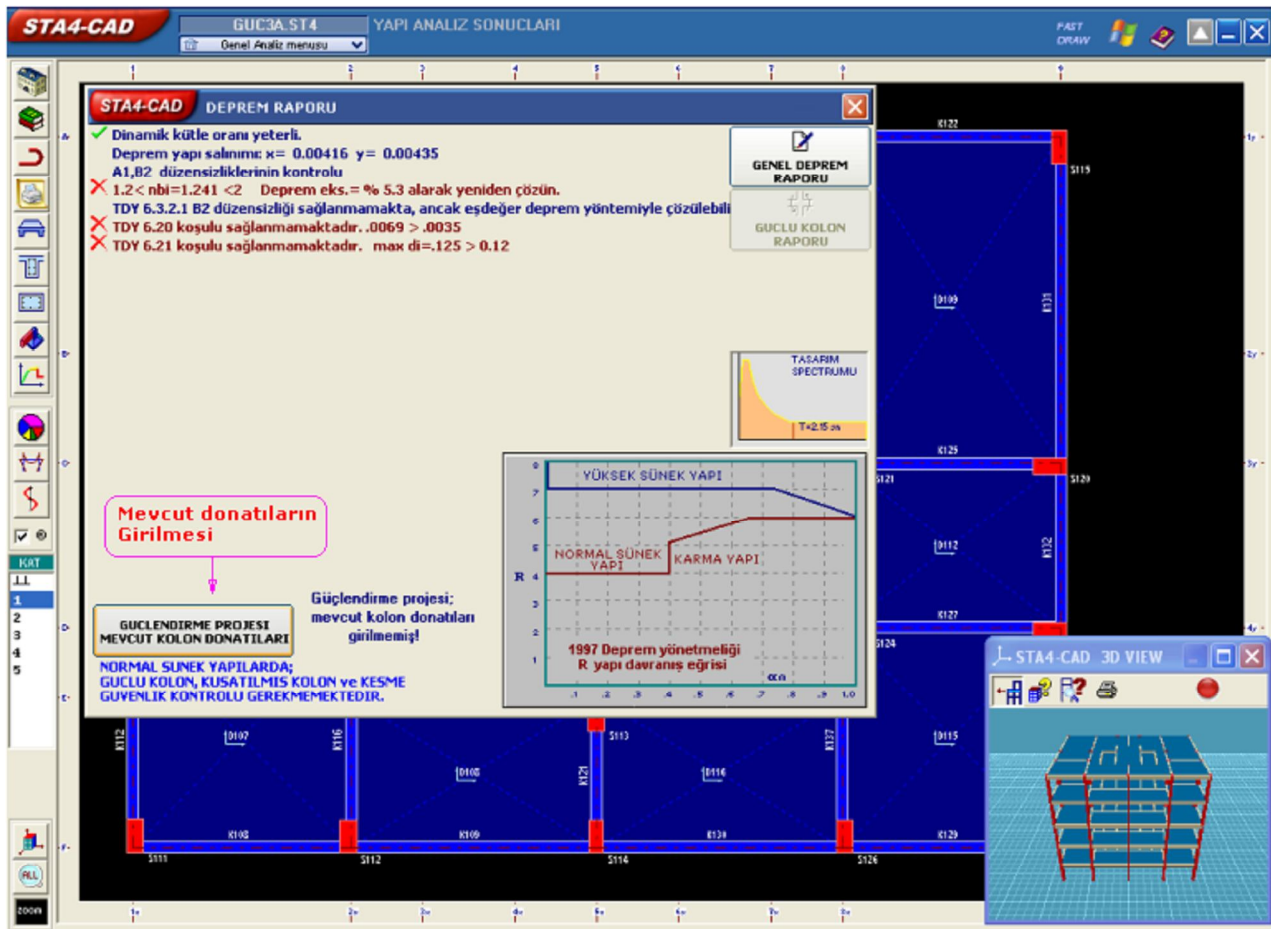


STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

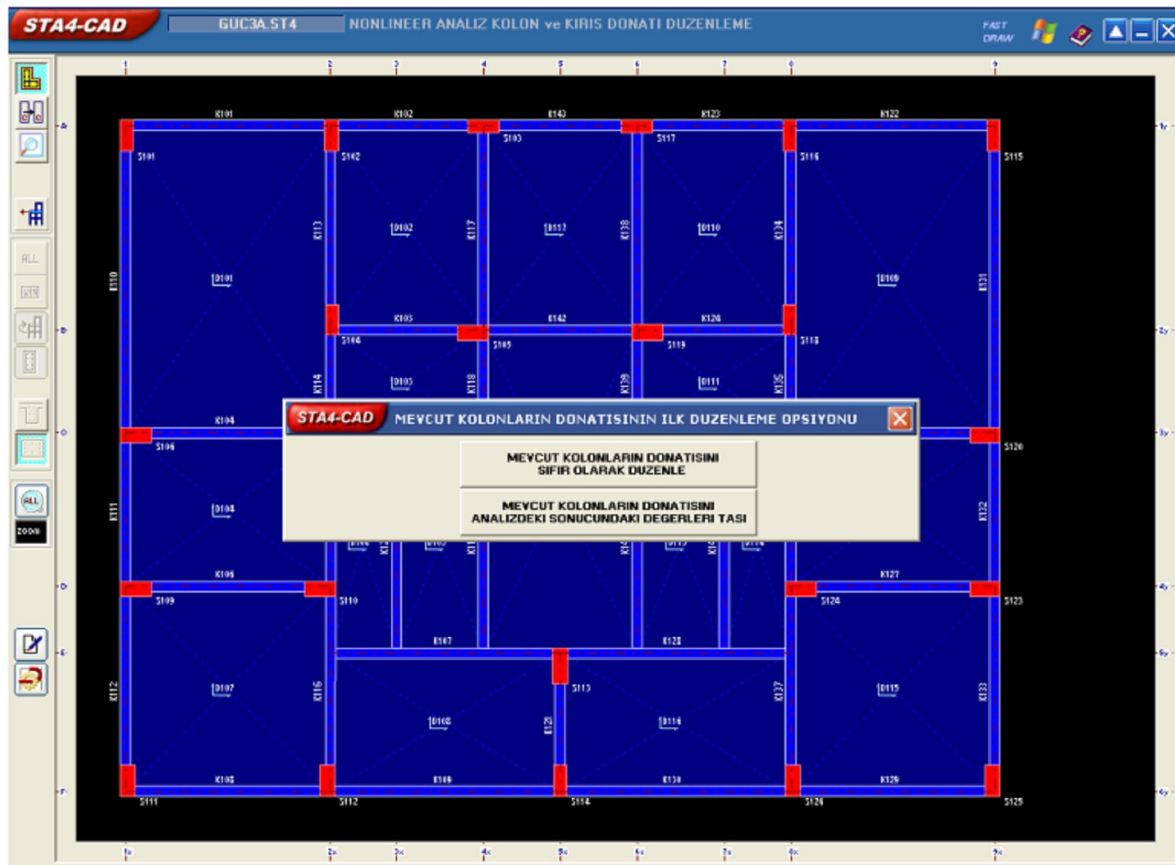
Mevcut yapıda, beton kalitesinin karot alınarak bulunması durumunda, gerçeğe uygun dizayn değerlerine göre yapılacağından, beton ve çelik güvenlik faktörleri normalden daha az alınabilir. Örneğin, EuroCode 1998-1-4 G.3.2 de hasarsız yapılarda, çelik güvenlik faktörü 1.05, beton güvenlik faktörü 1.2 alınmasını öngörmektedir. Yeni takviye elemanlarında normal olarak 1.15 ve 1.5 güvenlik faktörleri kullanılacaktır.

B- STA4'de MEVCUT DONATILARIN GİRİLMESİ

Deprem Ao katsayısı 0 girilerek yapı analizi yapılır. Deprem özet raporunda mevcut donatıların girilmesi bölümünden donatılar düzenlenmelidir. STA4 tüm yapıda depremsiz koşula göre dizayn yaparak sadece ölü ve hareketli yüklere göre donatı düzenler. Bu donatılar mevcut yapı için kabul edilebilir alt sınır donatılarıdır. Ancak yapıya ait betonarme projeler var ise, projedeki mevcut donatılar burada girilmelidir.



Yapı donatı düzenleme bölümüne ilk girildiğinde, aşağıdaki şekilde topluca donatı düzenlemesi yapılması menüsünü getirir. Analiz sonucundaki değerlerinin taşınması seçilirse, depremsiz olarak hesaplanmış donatılar tüm elemanlara atanır. Bu bölüm aynı zamanda nonlineer donatılarının da girildiği bölümdür. Bu bölümde tek tek donatılar girilebildiği gibi, seçenekli toplu donatıda girilebilir. Bölümden çıkılırken **.MED** uzantılı proje dosyası saklar. Silinmesi durumunda aşağıdaki gibi yeniden dosyayı oluşturur.



C- STA4'de MEVCUT YAPININ PERFORMANSININ BULUNMASI

Mevcut donatılarının girilmesinden sonra, yapı bilgi girişinde; A_o , $R=4$ olarak deprem katsayıları girilmelidir. Deprem yükleri verilerek yapılan analiz sonucunda, deprem raporu bölümünde güçlendirme projesi mevcut kolonların raporunda yapının kat, kat deprem yüküne göre performansını tablo olarak verecektir.

Bu tablo mevcut donatı ve beton sınıfına göre bulunmuş, elemanların nonlineerde olduğu gibi kısa pushover sonuçlarıdır. Kısa pushover, nonlineer sonuçlarıyla aynı neticeyi veren, kat kat yatay yük kapasitesinin bulunmasını sağlayan göçme yüklerini doğrudan bulan bir yöntemdir. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi her iki deprem yönünde deprem kuvvetleri ve mevcut yapının kat performansını topluca görülmesinin yanında, yetersizlik durumunda katlara öngörülecek perde ilavelerinin tahmin etmek daha kolay olacaktır. Yukarıda tabloda her iki yönde, her katta, yapının yetersiz olduğu görülmektedir. Yapının perdelerle güçlendirilmesi gerekmektedir. Perdelerle yapılan güçlendirme sonucunda, yetersiz kolonlar olması durumunda kolonlarda mantolama düşünülmelidir.

Katlardaki yetersizlik durumunda, ne kadarlık perde yapılması öngörülebilir. Kiriş moment kapasiteleri değişmeyeceği için katlardaki eksik kapasiteler tamamen perdelerle sağlanacaktır. Örneğin 200x20 (C20) lik bir perdenin minimum donatı koşullarında, $M_r=100tm$ moment kapasitesine sahip olduğunu düşünürsek, her iki yönde 3 adet 200X20 lik perdenin veya 2 adet 300X20 lik perdenin gerekli olduğu görülmektedir.

STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

STA4-CAD GÜÇSİZ ST4 YAPI ANALİZ SONUÇLARI

Genel Analiz menüsü

KIRIŞ VE KOLON KAPASİTELERİNE GÖRE YAPI GÖÇME YÜKÜ
 KOLON TABAN KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=278.08$ (tm) $M_{ry}=304.5$ (tm)
 KOLONLARA BAĞLI KIRIŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=1000.54$ (tm) $M_{ry}=1029.15$ (tm)
 $M_{rx} < M_{rb} > M_{rc} < M_{rb} > M_{rc}$ KIRIŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=856.49$ (tm) $M_{ry}=918.18$ (tm)
 X YÖNÜ GÖÇME KAPASİTESİ : $P_x=359.93 \times (278.08 + 856.49) / 3946.76 = 103.47$ (t)
 Y YÖNÜ GÖÇME KAPASİTESİ : $P_y=359.93 \times (304.5 + 918.18) / 3946.76 = 111.5$ (t)
 ZAYIF KAT GÖÇME KAPASİTESİ: $P_x=185.39$ (t), $P_y=203.0$ (t)

Kat no	Kolon ΣM_c	X YÖNÜ		Kapasite V_r	Y YÖNÜ		Kapasite V_r
		Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi}) \Sigma M_{bi}$	ΣM_{bi}		Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi}) \Sigma M_{bi}$	ΣM_{bi}	
5	138.71	118.69	85.80	151.27	124.10	91.79	
4	162.43	299.26	98.94	173.16	313.49	104.28	
3	182.91	482.00	102.32	199.72	501.22	107.87	
2	247.02	668.34	106.95	279.09	698.74	114.25	
1	278.08	856.49	103.47	304.50	918.18	111.50	

$(M_{ci} \geq M_{bi}) \gg \Sigma M_{bi}$ Kiriş Plastik Mafsallı Kontrolü

MEVCUT ve GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUMDAKİ GÖÇME YÜKÜ MUKAYYESE TABLOSU

Kat no	Deprem yükü V_e	X YÖNÜ		Y YÖNÜ	
		Mevcut Yapı V_r	Güçlendirilmiş Yapı V_r	Mevcut Yapı V_r	Güçlendirilmiş Yapı V_r
5	119.33	85.80 x	85.80 x	119.33	91.79 x
4	214.79	98.94 x	98.94 x	214.79	104.28 x
3	286.54	102.32 x	102.32 x	286.54	107.87 x
2	334.99	106.95 x	106.95 x	334.99	114.25 x
1	359.93	103.47 x	103.47 x	359.93	111.50 x

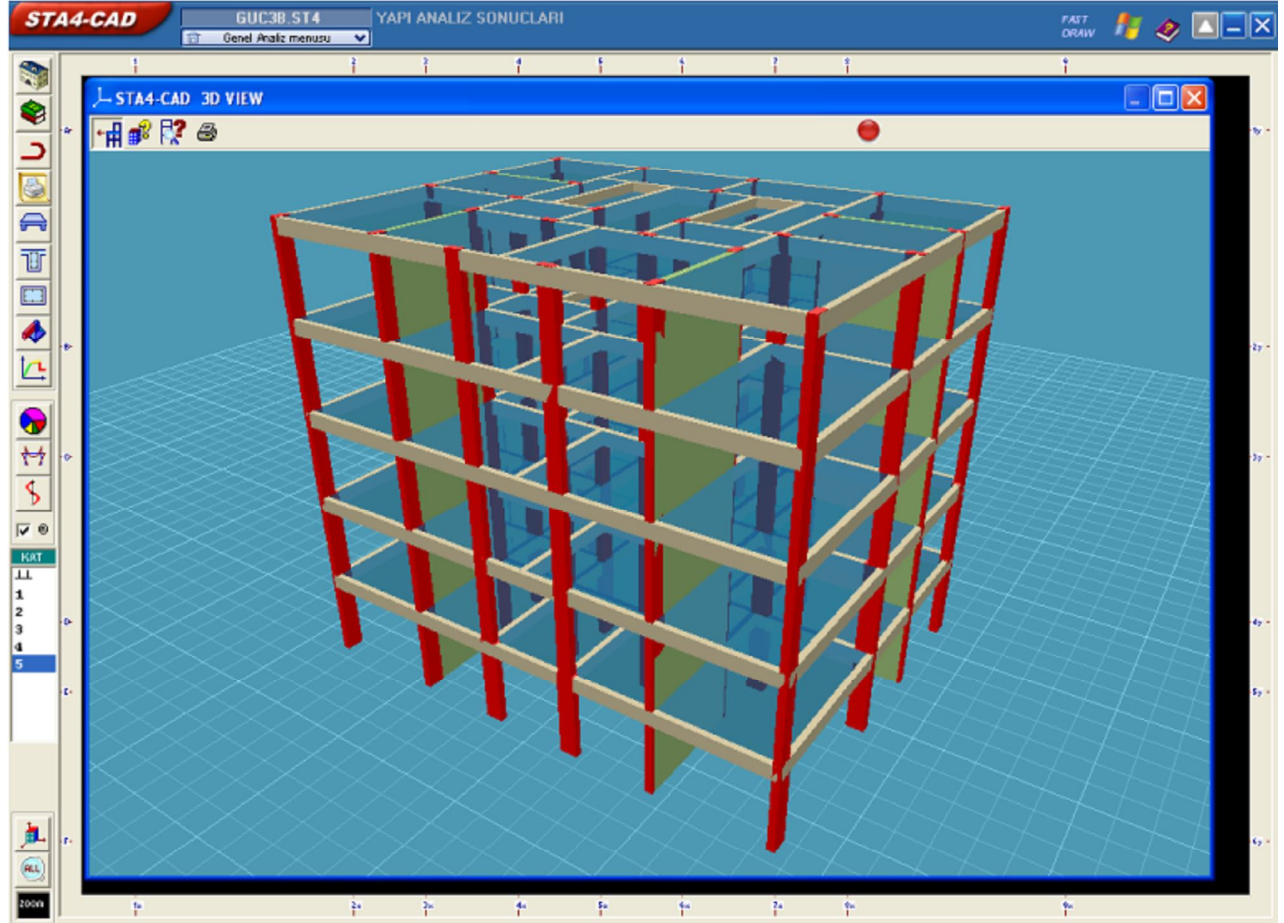
Mevcut yapı, 5. kat altında yetersizdir. Ancak, Güçlendirilmiş durumda, yetersizdir. x

GÜÇLENDİRME PROJESİ MEVCUT KOLONLARIN DONATI KONTROLÜ
 GENEL YETERSİZLİK: 130 KOLONLARDAN, 130 KOLONDAKİ DONATI EKSİKLİKLERİN ORTALAMASI = - % 82.03 DİR.
 KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI : 0.01
 DONATI KOROSYON ORANI : 0

D- STA4'de MEVCUT YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Kullanılmayan ara bölme duvarlar her iki yönde en az ikişer perde olmak üzere yapı boyunca aşağıdaki gibi tasarlanmıştır. Perdelerin mümkün olduğunca birbirlerine yakın rijitliklerde oluşturulması ve birbirlerinden uzak burulma etkisini alacak şekilde yerleştirilmelidir. Kat rijitlik merkezi ile ağırlık merkezlerinin yakın olmasına özen gösterilecektir. Mevcut kolonlar arasına konulan panel perdeler, başlık bölgesi olarak kenardaki kolonları kullanacaktır. Perdelerin başlık bölgeleri, perdenin momentini kuvvet çifti olarak taşıyan bir kolon gibi davranmaktadır. Bu nedenle momentden kaynaklanan, bir kolonda basınç, diğer kolonda çekme kuvvetleri mevcut kolondaki donatı eksikleri nedeniyle yetersiz olması durumunda bu kolonların iki uçları mafsallı olarak verilerek, sadece dikey kuvvetlere göre çalışması sağlanabilir. Genel olarak perdenin iki ucundaki kolonlar yetersiz ise panelin içinde kapasite momentini karşılayacak, ek başlık bölgeleri oluşur. Bu başlık bölgesi de kapasiteyi sağlayamaz ise, uç mevcut kolonlara manto yapılması gerekecektir. Bu işlemler sırasıyla denenerek yapılmalı, yetersizlik durumunda bir sonraki işleme geçilmelidir. Aşağıdaki örnekte kolonlar arası her iki yönde iki panel olarak perde perde düzenlenmiştir. Bu panellerin malzeme sınıfı **E1** olarak tanımlanmalıdır. Yapıya farklı isim verilerek saklanması durumunda mevcut kolon donatılarında yeni projeye taşınacaktır. Özellikle bu panellerin kenarında perde başlığı olarak çalışan mevcut kolonlar, deprem yükleri altında yüksek çekme ve basınç kuvvetlerine maruz kalacağı için yetersizlikler gösterebilir. Paneller toplam başlık+gövde kapasite kontrolü yapmakta olup, panellerin yetersizlik durumunda, mevcut başlık donatılarını artıramayacağı için, kendi içinde ek panel başlığı oluşturur. Ancak panel uçlarındaki mevcut kolonlarda çekmeden dolayı yetersizlik var ise, bu kolonlar, bilgi girişinde her iki ucu mafsallı verilerek, bir ölçüde nonlineerde olduğu gibi plastikleşmesine izin verilmiş olur ve yetersizlikler giderilebilir.

STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ



Her iki yönde 300x25 lik perdelerle yapılan takviye sonrası, kat kapasite momentlerinde 4 kat artış olmuş, katlara gelen deprem yüklerinden daha fazla taşıma kapasitesi oluşturulmuştur. Ancak bundan sonra kolonlardaki, kapasite moment yetersizliklerinde dolayı kolonlarda mantolama yapılması düşünülebilir. Bu haliyle yapılması durumunda yapıda deprem karşı güvenlik sağlanmış, ancak oluşabilecek hasarlar için her elemanda kapasite kontrolü sağlanmalıdır. Kısa pushover, kapasite kontrolü yapılarak, nonlineer ile yapılan hesaplamanın son göçme noktasındaki statik sonucudur.

Perde modellemesinde temel sistemide düşünülerek yapılmalıdır. Bodrum katsız veya temelleri zayıf olan yapılarda büyük perdelerin momentini, temeller taşıyamayacağı için; daha çok sayıda küçük boyutlu perdelerle yapılması uygun olur. Ancak rijit bodrum kat var ise, çekirdek perde ve/veya daha büyük boyutlu perdeler yapılabilir.

STA4-CAD - DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

STA4-CAD GUC3B ST4 YAPI ANALİZ SONUÇLARI

Genel Analiz menüsü

KİRİŞ VE KOLON KAPASİTELERİNE GÖRE YAPI GÖÇME YÜKÜ
 KOLON TABAN KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{KX}=3835.24$ (tn) $M_{KY}=3829.58$ (tn)
 KOLONLARA BAĞLI KİRİŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{KX}=997.98$ (tn) $M_{KY}=1004.27$ (tn)
 $\sum M_c < \sum M_b > M_b = M_c$ KİRİŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{KX}=828.07$ (tn) $M_{KY}=857.21$ (tn)
 X YÖNÜ GÖÇME KAPASİTESİ : $P_x=379.4 \times (3835.24 + 828.07) / 4162.5 = 425.05$ (t)
 Y YÖNÜ GÖÇME KAPASİTESİ : $P_y=379.4 \times (3829.58 + 857.21) / 4162.5 = 427.19$ (t)
 ZAYIF KAT GÖÇME KAPASİTESİ: $P_x=2556.82$ (t), $P_y=2553.05$ (t)

Kat no	Kolon $\sum M_c$	X YÖNÜ		Kapasite V_r	Y YÖNÜ		Kapasite V_r
		Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi})$	$\sum M_{bi}$		Kolon $\sum M_c$	Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi})$	
5	2101.98	103.33	735.10	2110.95	106.08	739.01	
4	2203.92	275.92	531.39	2206.56	274.83	531.73	
3	2588.31	453.74	468.11	2740.49	447.17	490.52	
2	3282.59	638.82	458.00	3015.61	638.37	426.77	
1	3835.24	828.07	425.05	3829.58	857.21	427.19	

$(M_{ci} \geq M_{bi}) \gg \sum M_{bi}$ Kiriş Plastik Mafsallı Kontrolü

MEVCUT ve GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUMDAKİ GÖÇME YÜKÜ MUKAYESE TABLOSU

Kat no	Depren yükü V_e	X YÖNÜ		Y YÖNÜ		
		Mevcut Yapı V_r	Güçlendirilmiş Yapı V_r	Mevcut Yapı V_r	Güçlendirilmiş Yapı V_r	
5	125.91	80.33 x	735.10 ✓	125.91	86.25 x	739.01 ✓
4	226.64	93.12 x	531.39 ✓	226.64	95.73 x	531.73 ✓
3	302.32	98.34 x	468.11 ✓	302.32	100.48 x	490.52 ✓
2	353.22	104.06 x	458.00 ✓	353.22	108.43 x	426.77 ✓
1	379.40	102.43 x	425.05 ✓	379.40	107.99 x	427.19 ✓

Mevcut yapı, 5. kat altında yetersizdir. Ancak, Güçlendirilmiş durumda, yeterlidir. ✓

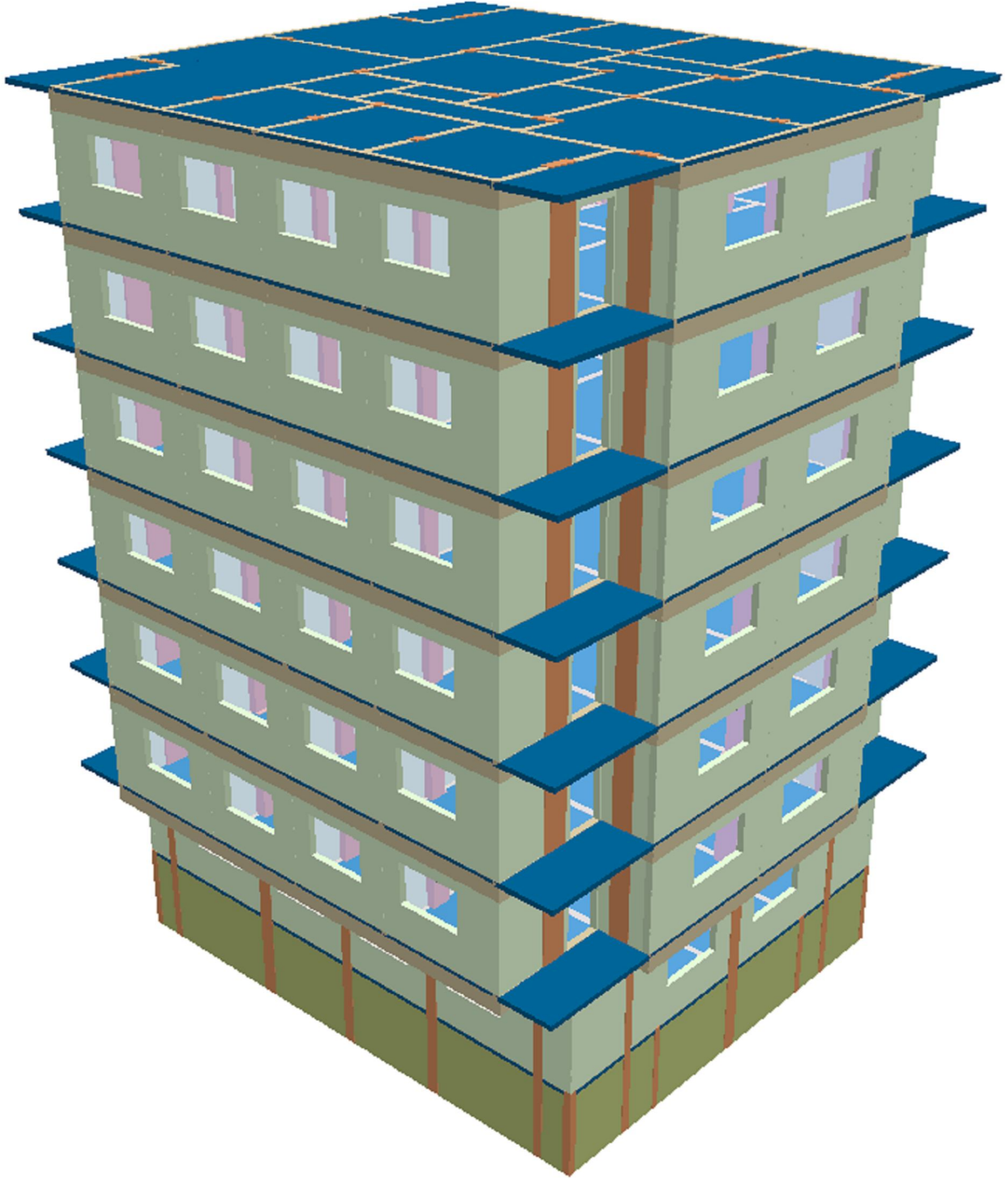
GÜÇLENDİRME PROJESİ MEVCUT KOLONLARIN DONATI KONTROLÜ
 GENEL YETERSİZLİK: 130 KOLONDAKİ, 82 KOLONDAKİ DONATI EKSİKLİKLERİN ORTALAMASI = - % 42.98 DİR.
 KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI : 0.01
 DONATI KOROZYON ORANI : 0

E- GÜÇLENDİRİLME MODELLERİ

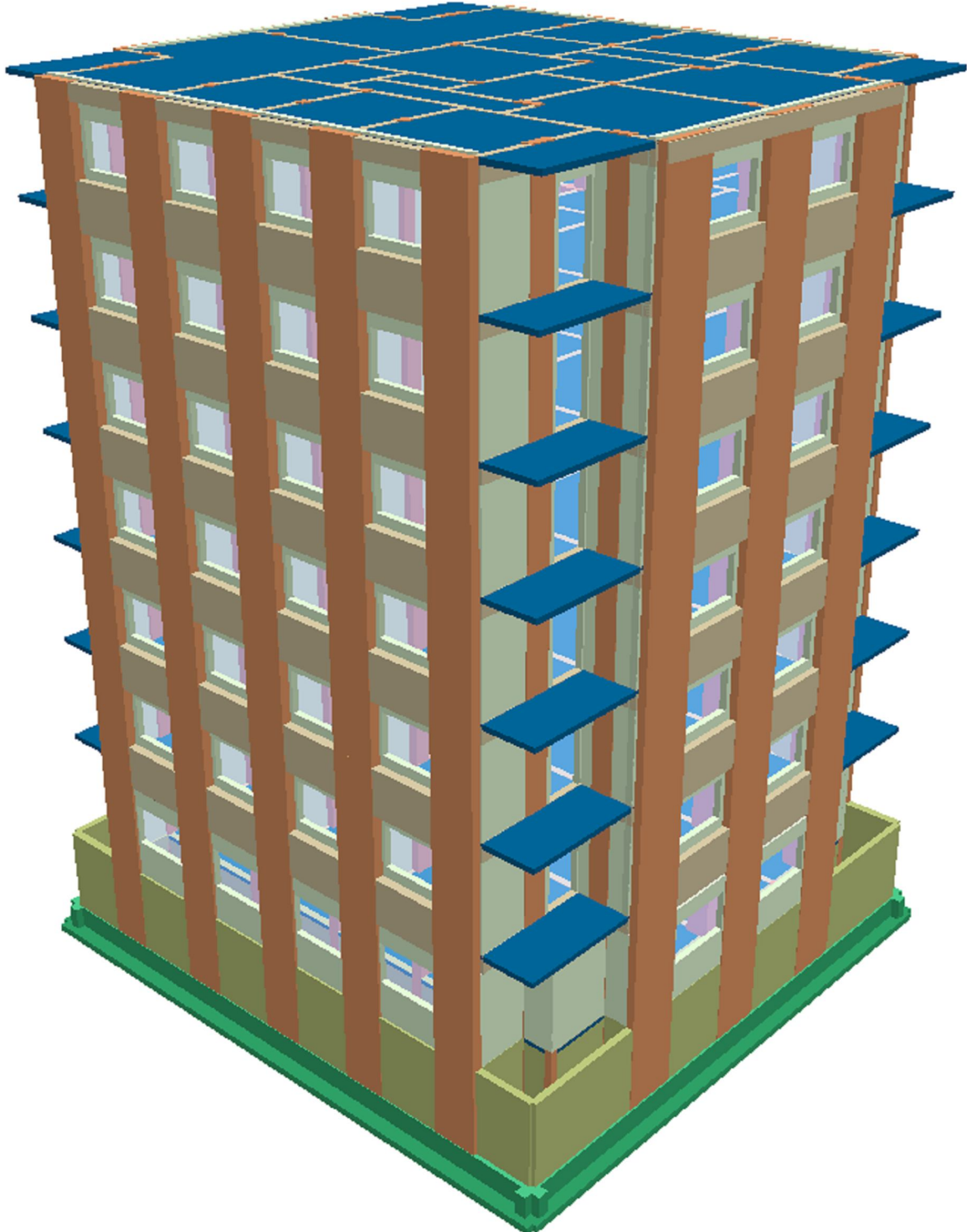
YAPI DIŞINDAN GÜÇLENDİRME MODELİ

Güçlendirilecek yapı özelliklerine ve imar durumuna göre güçlendirilme modeli seçilmelidir. Güçlendirme işlemi, kullanımda olan yapılarda, gerek süre bakımından gerekse, uygulama açısından oldukça zordur. Yapının kullanım zorunda olan yapılarda, güçlendirme yapmak çok zor olduğu için, imar durumu izin verdiği ve mimarinin uygun olduğu yapılarda, yapı dış yüzünden yapmak en kolay olanıdır.

Güçlendirme öncesi, mevcut yapı dış görünüşü



Yapı dışından yapılan güçlendirme perde ve kirişleri, pencere boşlukları dikkate alınarak aşağıdaki gibi modellenmiştir. Perdelerin deprem etkilerinin zemine aktarılması için birbirine bağlı rijit temellerle bağlanmıştır. Perdelerin temel noktasında, depremden dolayı dönmeleri en az seviyeye indirilmiştir.

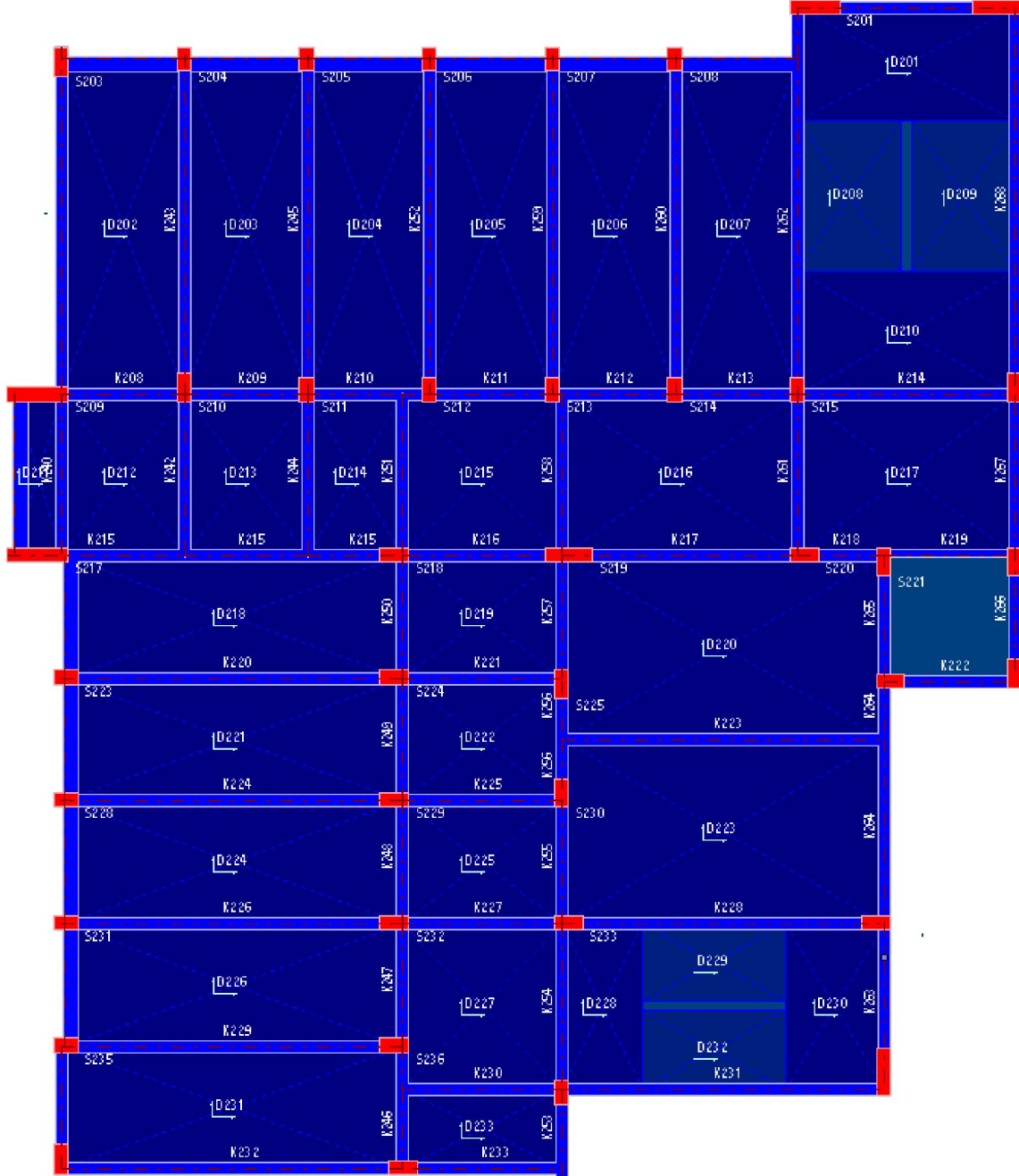




17

YAPI İÇİNDEN GÜÇLENDİRME MODELİ

Mimari planı ve imar durumu dışarıdan yapılmasına uygun olmayan yapılarda, yapı içinden güçlendirme yapılması gerekecektir. Öncelik yapı içinde, yapı boyunca yerleştirilebilecek perdelerin yapılmasıdır. Bu perdeler birbirinde uzak ve paralel olması burulma etkisinde alınmasına sağlayacaktır. Perde boylarının birbirine yakın boyutlarda olmasına dikkat edilmelidir. Bodrumsuz yapılarda, perde deprem etkilerini, temel doğrudan aktarılacağı için, çok büyük boyutlarda yapılması, temel problemi oluşturacaktır. Bodrumlu yapılarda, perde etkileri bodrum rijit perdeleri ile karşılanacağı için, temel ve zemin gerilmesi problem kolayca aşılabilecektir. Bodrumsuz yapılarda, büyük perdeler kullanılması gerekmesi durumunda, 1. kat çevresi pencere boşlukları bırakılarak, bodrum perdeleri oluşturulabilir. (Sayfa3)



Perdeler E1 malzeme sınıfında eklenerek , yapı performansına bakılır. Yetersiz kolonlara, mantolar en son eklenmelidir. Yapı yeterli duruma getirildikten sonra, yetersiz kolonlara mantolar eklenmelidir. Perde ilavesi yapıldıktan sonra bir çok ileri hasarda olan kolonlar, minimum hasarlı duruma gelecektir. Kalan ileri hasarlı veya daha üst hasarlı kolonlar, mantolanabilir.

